Laporan Ujian Tengah Semester:
Otomatisasi Sistem Web Scraping, Pembersihan Data, dan Pengarsipan Katalog Buku

Nama Kelompok:
Dean Pratama Saputra – 312210114
Mochamad Wahyudin Ardiansyah – 312210148

Mata Kuliah:
Automation Systems

Kelas:
I231E

Dosen Pengampu:
Anggi Muhammad Rifa'i, , M.Kom

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknik
Universitas Pelita Bangsa

I. PENDAHULUAN & LATAR BELAKANG

Pengolahan data yang sangat efisien diperlukan karena kemajuan teknologi informasi dan otomatisasi proses saat ini. Pengumpulan data dari internet secara manual adalah tidak terstruktur, membutuhkan waktu lama, dan rentan terhadap kesalahan manusia.

Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah Sistem Otomatisasi bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam membangun sebuah sistem otomatisasi berbasis skrip tunggal menggunakan bahasa pemrograman Python. Sistem ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai modul penting dalam otomatisasi, seperti manajemen direktori, scraping web (pengumpulan data web), pembersihan data teks tingkat lanjut dengan Regular Expressions, penyimpanan data, dan

II. TUJUAN PROYEK

Tujuan proyek otomatisasi ini adalah:

1. Memenuhi dan menerapkan semua persyaratan teknis untuk Ujian Tengah Semester mata kuliah Sistem Otomasi.
2. Menggunakan pustaka Pathlib untuk menerapkan ide manajemen direktori otomatis (Chapter 10).
3. Memanfaatkan pustaka requests dan BeautifulSoup untuk mengekstraksi data dinamis dari situs web publik (Chapter 13).
4. Bersihkan dan memverifikasi format teks dengan menggunakan pola Regular Expressions/Regex (Bagian 9).
5. Menyimpan hasil ekstraksi ke dalam format CSV yang terstruktur dengan pembatas kolom yang tepat (bagian 12).
6. Mengatur sistem untuk melindungi data dan memasukkan data secara otomatis ke dalam file zip (Chapter 11).
7. memberikan laporan singkat pada terminal secara interaktif dan menerapkan mekanisme penanganan kesalahan.

III. ARSITEKTUR & PENERAPAN MATERI KULIAH

Arsitektur pemrograman prosedural terstruktur digunakan untuk membangun sistem ini, yang dibagi menjadi lima tahapan otomatisasi utama:

1. Inisialisasi dan Manajemen Direktori (pathlib)
   Sebelum program memproses data, skrip secara otomatis menemukan direktori kerja saat ini—juga dikenal sebagai direktori kerja saat ini—dan memastikan bahwa tiga folder penting tersedia.
   - data/ : Berfungsi untuk menyimpan file teks mentah hasil ekstraksi awal (raw_data.txt).
   - output/ : Berfungsi untuk menyimpan hasil akhir pengolahan data terstruktur (hasil_scraping.csv) serta laporan teks ringkas (laporan.txt).
   - backup/ : Berfungsi sebagai direktori penyimpanan file arsip cadangan terkompresi (backup_data.zip).
     Pembuatan folder ini menggunakan metode .mkdir(exist_ok=True) dari pustaka pathlib, sehingga program dapat berjalan secara andal di berbagai sistem operasi tanpa kendala path statis.

2. Pengambilan Data Web Dinamis (requests & BeautifulSoup)
   Memanfaatkan katalog buku digital Project Gutenberg (https://www.gutenberg.org/browse/scores/top), proses pengumpulan data dilakukan secara otomatis. Modul permintaan mengirimkan permintaan HTTP GET ke server yang dimaksud. Selanjutnya, BeautifulSoup (html.parser) digunakan untuk memparse tanggapan HTML yang diterima. Fungsi ini mencari elemen tautan khusus (ol li a) untuk menghasilkan daftar judul buku yang tepat.

3. Pembersihan Data dengan Regular Expressions (Regex)
   Seringkali, teks mentah yang diambil dari situs web memiliki karakter khusus atau format yang tidak seragam. Untuk mengatasi masalah ini, program menggunakan

pola Regular Expressions (re.compile) untuk memastikan bahwa karakter dalam judul buku hanya terdiri dari huruf, angka, spasi, dan tanda baca biasa. Modul re.sub secara otomatis membersihkan karakter asing jika ditemukan, menghasilkan data bersih yang siap untuk dianalisis.

4. Penyimpanan Data Terstruktur (CSV Handling)
   Daftar data judul buku yang telah dibersihkan. Kemudian, program menuliskan data ke dalam format CSV (hasil_scraping.csv) dengan menggunakan pemisah titik koma delimiter=';'. Ini dipilih untuk memastikan bahwa data akan terbuka dengan rapi dan terkolom saat dibuka menggunakan Microsoft Excel atau spreadsheet lainnya, lengkap dengan kolom Judul Buku, Kategori, dan Status Lisensi.

5. Penanganan Eksepsi & Pengarsipan Otomatis (Exception Handling & ZipFile)
   - Exception Handling: Blok try-except dipasang untuk menangani gangguan jaringan yang mungkin terjadi (seperti timeout atau putus koneksi internet) serta kegagalan baca/tulis file, yang mencegah program crash mendadak.
   - Automated Archiving: Di akhir siklus program, modul zipfile (ZipFile) secara otomatis mengompres seluruh isi folder output/ ke dalam file arsip backup/backup_data.zip, memastikan integritas data tetap terjaga.

IV. STRUKTUR DIREKTORI PROYEK

Semua proyek disimpan dalam repositori GitHub dengan struktur direktori berikut:

```
UTS_Project_AS/
├── backup/
│   └── backup_data.zip        # Arsip ZIP otomatis dari folder output
├── data/
│   └── raw_data.txt           # File teks mentah dari ekstraksi web
├── output/
│   ├── hasil_scraping.csv     # File CSV terstruktur (50 record buku)
│   └── laporan.txt            # Ringkasan eksekusi sistem
├── main.py                    # Script utama otomatisasi (All-in-One)
├── requirements.txt           # Daftar dependensi library (requests, bs4)
└── README.md                  # Dokumentasi & panduan penggunaan proyek
```

V. HASIL PROGRAM

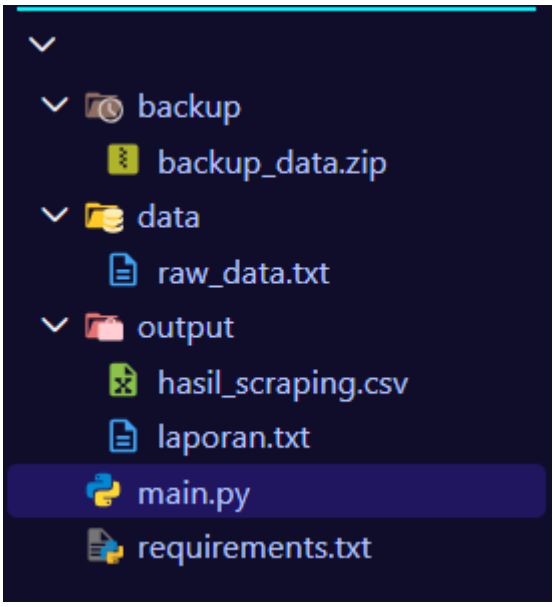
1. Eksekusi Perintah Pada Terminal

```
PS D:\kampus\AS\UTS_Project> python main.py
=== PROGRAM AUTOMATION SYSTEMS: UTS PROJECT (ALL-IN-ONE) ===
[INFO] (Chapter 10) Struktur folder proyek berhasil disiapkan secara otomatis.
[INFO] (Chapter 13) Mengakses target web: https://www.gutenberg.org/browse/scores/top
[INFO] Berhasil menemukan 600 total elemen dari web.
[INFO] Berhasil mengumpulkan 50 record data bersih.
[INFO] (Chapter 9/10) Data mentah disimpan ke: D:\kampus\AS\UTS_Project\data\raw_data.txt
[INFO] (Chapter 10/12) Data terstruktur berhasil disimpan ke CSV: D:\kampus\AS\UTS_Project\output\hasil_scraping.csv
[INFO] (Chapter 11) Membuat arsip backup ZIP di: D:\kampus\AS\UTS_Project\backup\backup_data.zip
[SUCCESS] Seluruh rangkaian otomatisasi program selesai dengan sempurna!
PS D:\kampus\AS\UTS_Project>
```

Penjelasan dan analisis hasil:
Proses skrip utama main.py melalui terminal Visual Studio Code ditunjukkan pada tangkapan layar di atas. Program berhasil mengeksekusi berbagai tahapan, termasuk inisialisasi folder (Pathlib), pengaksesan web target (Web Scraping), pembersihan karakter teks biasa (Regular Expressions), penyimpanan data terstruktur ke format CSV, dan pengarsipan file otomatis ke dalam format ZIP. Proses selesai dengan pesan

indikator sukses [SUCCESS], yang menunjukkan bahwa seluruh alur otomatisasi berjalan lancer tanpa adanya kendala (error).

2. Struktur Direktori Folder Otomatis



Penjelasan dan analisis hasil:
Struktur proyek pada panel Explorer VS Code digambarkan di atas. Program dapat membuat tiga folder utama (data, output, dan backup) secara mandiri tanpa perlu pengguna membuatnya secara manual. File hasil luaran, seperti raw_data.txt, hasil_scraping.csv, laporan.txt, dan backup_data.zip, dibuat dan disusun dengan baik di dalam folder tersebut.

3. Isi File CSV (hasil_scraping.csv)



	A	B	C	D
1	Judul Buku	Kategori	Status Lisensi	
2	Pride and P	Classic Lit	Free / Public Domain	
3	Frankenste	Classic Lit	Free / Public Domain	
4	Moby Dick	Classic Lit	Free / Public Domain	
5	Alices Adv	Classic Lit	Free / Public Domain	
6	The Advent	Classic Lit	Free / Public Domain	
7	Dracula by	Classic Lit	Free / Public Domain	
8	A Tale of Tv	Classic Lit	Free / Public Domain	
9	The Compl	Classic Lit	Free / Public Domain	
10	The Great (	Classic Lit	Free / Public Domain	
11	Romeo an	Classic Lit	Free / Public Domain	
12	Middlemar	Classic Lit	Free / Public Domain	
13	The Picture	Classic Lit	Free / Public Domain	
14	The strang	Classic Lit	Free / Public Domain	
15	Jane Eyre:	Classic Lit	Free / Public Domain	
16	Metamorp	Classic Lit	Free / Public Domain	
17	War and P	Classic Lit	Free / Public Domain	
18	The Prince	Classic Lit	Free / Public Domain	
19	A Christma	Classic Lit	Free / Public Domain	
20	Walden, a	Classic Lit	Free / Public Domain	
21	Crime and	Classic Lit	Free / Public Domain	
22	Great Expe	Classic Lit	Free / Public Domain	
23	The Import	Classic Lit	Free / Public Domain	
24	The Yellow	Classic Lit	Free / Public Domain	
25	The Count	Classic Lit	Free / Public Domain	
26	A Room wi	Classic Lit	Free / Public Domain	
27	Les MisÃra	Classic Lit	Free / Public Domain	

hasil_scraping

Penjelasan dan analisis hasil:
Isi hasil_scraping.csv yang dibuka menggunakan editor ditunjukkan pada tangkapan layar di atas. File ini berisi data terstruktur yang mencakup lima puluh daftar data buku, melampaui syarat minimal tiga puluh daftar dari dosen. Ketika data dibuka, pemisah titik koma (delimiter=';') digunakan untuk membuat data langsung terkolom dengan informasi kategori dan status lisensi publik.

VI. KESIMPULAN

Proyek Ujin Tengah Semester (UTS) mata kuliah Automation Systems ini telah diselesaikan dengan sukses, menurut hasil perancangan, pengembangan, dan pengujian yang telah dilakukan. Program ini memiliki kemampuan untuk memenuhi semua delapan persyaratan teknis. Ini mampu mengotomatisasi penghapusan 50 rekaman data buku dari internet, menggunakan Regex untuk membersihkan teks, secara mandiri mengelola direktori dan file CSV, menangani kendala yang mungkin terjadi di jaringan, dan membuat arsip cadangan dalam format ZIP tanpa perlu melakukannya secara manual.